Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. E

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Torre De Passeri 19/10/2023

IL PROGETTISTA

Comune di Torre de Passeri
Provincia di Pescara

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione energetica degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

COMMITTENTE: Comune di Torre de Passeri

Data, 18/10/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA **Piscina Comunale (SpCat 1)** **Centrale termica (Cat 1)**							
1 E.001.180.020.d	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:- 348.500-581.000 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	201,48	201,48
2 LU.13.02.00 10.001	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori,) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	328,00	328,00
3 LU.13.02.00 10.002	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori,) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di materiale smantellato.					2´000,00		
	SOMMANO kg					2´000,00	1,61	3´220,00
4 NP.IM.009	Fornitura e posa in opera di Caldaia a condensazione conforme alle norme vigenti nel Mercato Comune Europeo relative al riscaldamento ed al rendimento, conforme alle seguenti direttive: - Direttiva sugli apparecchi a gas, n°90/396/CEE - Direttiva sui requisiti di rendimento per le caldaie, n°92/42/CEE - Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, n° 89/336/CEE - Direttiva sulla bassa tensione, n° 73/23/CEE - Direttiva sulle attrezzature in pressione, n° 97/23/CEE Conformità CE, categoria I2H per metano H/L, LL. Numero di							
	A R I P O R T A R E							3´749,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´749,48
	identificazione CE (PIN): 0063 BP 3474 Classe NOx: 5 Classificazione scarichi gas combusti: B23, C33, C53, C63, C83 Livello stelle secondo Direttiva Rendimenti 92/42/CEE: 4 La caldaia Gas 610 ECO è una caldaia a basamento a condensazione ad alimentazione a gas (solo gas metano), completamente modulante e ad alto rendimento. La caldaia è composta da più moduli, ciascuno formato da uno scambiatore di calore, un ventilatore e una regolazione. I due moduli vengono consegnati separati, posizionati su di un pallet, dotati di una serie di ruote orientabili che permettono di manovrare facilmente la caldaia e di posizionarla e installarlo nel locale destinato con il minimo sforzo. Scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive. Ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile. Regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione con sistema Venturi e modulazione della potenza da 20% a 100%. Il bruciatore pre-miscelato con il suo sistema di controllo del rapporto gas/aria garantisce un funzionamento pulito e senza problemi con rendimento fi no a 109% Hi nella modalità di condensazione, unitamente a basse emissioni di CO e di NOx. Funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione. Valvola del gas combinata, composta da due valvole principali, regolatore del rapporto della pressione e pressostato del gas montati sotto il rivestimento. Lo scambiatore di calore di alluminio silicio ed altri componenti fondamentali sono contenuti all'interno di un carter di acciaio rigido con parti rimovibili per scopi di manutenzione. Pannello di comando della caldaia integrato. Dispositivo di sicurezza a microprocessore, gestito da menù, con diagnostica di funzionamento ed assistenza tecnica. Tutti i principali comandi elettrici ed elettronici sono contenuti nel pannello comandi montato sulla sommità della caldaia di fronte agli attacchi sul lato lungo, ma possono essere ruotati di 90° verso il lato corto per adattarsi alle specifiche esigenze di sistemazione in loco. L'apparecchiatura di controllo di serie permette di avere un comando esterno di accensione/spegnimento (On/Off), di regolazione alta/bassa (high/low) o con un comando di modulazione (ingresso da 0-10 V) oppure tramite interfaccia con termoregolazione . Ciascuno dei due moduli deve essere comandato in modo indipendente. Il display digitale incorporato visualizza un codice di funzionamento e permette di leggere e regolare i valori effettivi e quelli impostati. Il modernissimo comando tiene costantemente monitorate le condizioni di funzionamento della caldaia, variando l'emissione di calore in funzione del carico dell'impianto. Il comando è in grado di reagire alle influenze "negative" esterne nel resto dell'impianto (portata, problemi di alimentazione aria/gas) mantenendo costante la produzione della caldaia per il maggior tempo possibile senza andare in blocco. Nel peggiore dei casi, la caldaia ridurrà la sua produzione e/o si spegnerà (modalità di arresto) in attesa che vengano ripristinate le condizioni normali prima del riavvio. La caldaia è disponibile con collegamenti di mandata e di ritorno sul lato sinistro o destro della caldaia stessa, con l'attacco per il gas sulla sommità della caldaia. L'uscita del gas combusto sarà posizionata in basso sullo stesso lato dei raccordi. L'entrata dell'aria per la combustione (per il funzionamento a camera chiusa) si trova sulla sommità della caldaia. La caldaia è adatta sia per applicazioni a camera chiusa sia per la combustione a camera aperta ed è stata progettata per riscaldamento centralizzato e per la produzione indiretta di acqua calda con pressioni d'esercizio comprese fra 0,8 e 6 bar. Possibilità del secondo raccordo del tubo di ritorno per circuito termico a bassa temperatura. Rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento d'alta qualità. Collegamento elettrico: 230 V, 50 Hz. Condizioni d'impiego:- Temperatura massima mandata: 90°C - Temperatura massima acqua calda: 110°C (limite di sicurezza) - Pressione massima d'esercizio: 6,0 bar - Pressione minima d'esercizio: 0,8 bar Collegamenti: - mandata e ritorno 2 x DN 80 - gas 2 x 2" femmina - condensa 2 x Ø 32 mm - gas combusto 2 x Ø 250 mm - aria comburente 2 x Ø 250 mm - secondo ritorno (optional) 2 x DN65 Versione con pannello comandi sul lato corto. Dati tecnici: - Potenza nominale al focolare (PCI) kW 128 - 808 - Potenza utile (80/60°C) kW 123 - 790 - Potenza utile (40/30°C) kW 131 - 854 - Rendimento P.min - Pmax (80/60°C) % 96,1 - 97,8 - Rendimento							
	A R I P O R T A R E							3´749,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´749,48
	P.min - Pmax (40/30°C) % 102,3 - 105,7 - Perdite calore mantello (80/60°C) P.min - Pmax % 2,0 - 0,0 - Perdite di calore al camino con bruciatore funzionante (80/60°C) % 1,9 - 2,2 - Perdite di calore al camino con bruciatore funzionante (40/30°C) P.min - Pmax % 0,4 - 1,5 - Perdite di calore al camino con bruciatore spento % < 0,1 Dati relativi al gas combusto - Classifi cazione - B23 - C33,43,53,63,83 - Tipo di gas - II2H (metano) - Pressione ingresso gas (metano) mbar 17 - 100 - Consumo gas metano (max) m3/h 86 - Quantità gas scarico (P.min - P.max) kg/h 215 - 1360 - Classe NOx 5 - Emissioni NOx (P.min - P.max 80/60°C) ppm 13 - 29 - Emissioni NOx (P.min - P.max 40/30°C) ppm 12 - 24 - Emissioni NOx (annue, 40/30°C) mg/kWh < 60 - Emissioni CO (annue, 40/30°C) mg/kWh < 20 - Emissioni CO (P.min - P.max 80/60°C) ppm 6 - 35 - Emissioni CO (P.min - P.max 40/30°C) ppm 6 - 32 - Prevalenza residua ventilatore (P.min - P.max) Pa 130 - Temperatura gas combusto P.min - P.max (80/60°C) °C 57 - 65 - Temperatura gas combusto P.min - P.max (40/30°C) °C 32 - 45 - Produzione condensa Tr = 50°C kg/m3 (litri/h) 0,3 (22) - Produzione condensa Tr = 30°C kg/m3 (litri/h) 1,3 (112) - pH condensa - 2 ... 5 - CO2 (P.min - P.max) % 9 Dati relativi al lato riscaldamento - Contenuto acqua litri 142 - Pressione di esercizio min. - max bar 0,8 - 6 - Temperatura massima °C 110 - Temperatura massima esercizio °C 20 - 90 - Valore Kv 49,0 Dati elettrici - Alimentazione V/Hz 230 / 50 - Consumo elettrico massimo W 980 - Consumo elettrico in stand-by W 24 - Classe protezione IP 20 Altri dati - Peso kg 920 - Superfi cie m2 2,4 - Rumorosità ad 1 m (a pieno carico) dB(A) 63 - Livello stelle * * * * Compresa quota di prima accensione. Compresa garanzia 5 anni sullo scambiatore, 5 anni sull'elettronica. Compreso nel prezzo, vengono forniti due kit completi INAIL, uno per ciascun modulo della caldaia Gas 610 Eco, e ciascuno di questi composti da: - Valvola di sicurezza 5 bar; - Imbuto di scarico con curva; - Vaso di espansione 8 litri p.Max. 8 Bar - precarica 1,5 bar; - Pressostato di sicurezza a ripristino manuale p.Max. 15 Bar; - Pressostato di minima a ripristino manuale; - Termometro e ritorno scala 0°-120°c; - Pozzetto per il termometro di controllo; - Manometro scala 0-6 bar; - Ricciolo ammortizzatore e relativa flangia per il controllo; - Valvola di intercettazione combustibile 2" (fornita a parte); - Giunto antivibrante 2" (fornito a parte). Potenza termica utile 539 kw							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72´274,00	72´274,00
	Impianto solare termico (Cat 2)							
5 NP.IM.002	Kit di fissaggio per tetti piani. Kit in acciaio zincato a caldo, studiato per un sicuro fissaggio dei collettori solari su tetti piani. Realizzato per dare al collettore un'inclinazione ideale di 30° in acciaio zincato e alluminio. La fornitura include: * 3 x staffe angolari di sostegno * viti di fissaggio.							
						40,00		
	SOMMANO cad					40,00	399,00	15´960,00
6 NP.IM.003	Pannello solare. Collettore solare, costituito da una serie di tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, saldati all'estremità, al cui interno è provocato il vuoto. L'intercapedine interna è resa selettiva per l'assorbimento della radiazione elettromagnetica solare per mezzo di una verniciatura metallica speciale multistrato, creata utilizzando prodotti completamente riciclabili. L'unità di assorbimento è formata da un circuito in acciaio inox curvato a forma di "U", posizionato a contatto con appositi assorbitori di calore in alluminio, che ne aumentano la superficie di scambio di calore. Tutta la lunghezza di ogni unità è racchiusa in un singolo tubo di vetro, ed ogni unità viene poi connessa in parallelo ad un collettore situato sulla testata del pannello, che raccoglie il fluido vettore che scorre in ogni circuito. Telaio metallico in profilato di adeguato spessore in alluminio elettrocolorato, come previsto dalle normative per una resistenza alla							
	A R I P O R T A R E							91´983,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91´983,48
	corrosione in nebbia salina; montaggio dei singoli elementi costituenti la struttura mediante speciali squadrette per un semplificato montaggio ad incastro. Struttura di protezione del collettore di distribuzione in acciaio inox realizzata in alluminio, avente le medesime caratteristiche del telaio, completamente isolato con particolare isolante incombustibile classe 0, idrorepellente e a bassa biopersistenza. Laminato riflettente a bassa iridescenza appositamente realizzato per riflettere con percentuale superiori al 90% della luce totale, sfruttando il sistema CPC (Compound Parabolic Concentrator). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Caratteristiche tecniche: * Numero dei tubi sottovuoto: 21 * h0 riferito alla superficie di apertura EN 12975: 64,4 % * c1 con vento, rif. superficie di apertura: 0,749 W/(m2k) * c2 con vento, rif. superficie di apertura: 0,005 W/(m2k2) * Kq,trans (50°), rif. superficie di apertura: 1,05 * Kq,long (50°), rif. superficie di apertura: 0,95 * Previsione di rendimento: 602 kWh/m2a (si veda certificato, riferiti a 5 m2 di apertura) * Dimensioni esterne LxHxP: 2,42 x 2,03 x 0,12 m * Superficie lorda: 4,91 m2 * Superficie di apertura: 4,5 m2 * Contenuto: 4,1 litri* Peso: 76 kg * Pressione massima d'esercizio: 10 bar * Temperatura interna max: 301°C * Collegamenti, mandata / ritorno: 15 mm * Materiali di costruzione: Al / Cu / Vetro / Silicone / PBT / EPDM / TE * Materiale dei tubi in vetro: borosilicato 3.3 * Materiale per assorbimento selettivo: nitrito di alluminio * Tubi sottovuoto (diam. est. / diam. int. / spessore / lunghezza): 47/37/1,6/ 1920 mm * Colore (profilo di alluminio, anodizzato): grigio alluminio * Colore parti in plastica: nero * Esame shock termico ITW: n.esame 06COL456 * Omologazione CE: P-IS-DDK-MUC-06-03-100029919-092 * Numero di registro DIN CERTO: 011-7S089R Potenza per pannello in W: * Irraggiamento 400 W/m2: 1160 (per DT=0), 1124 (per DT=10), 1039 (per DT=30), 936 (per DT=50) * Irraggiamento 700 W/m2: 2029 (per DT=0), 1993 (per DT=10), 1909 (per DT=30), 1806 (per DT=50) * Irraggiamento 1000 W/m2: 2899 (per DT=0), 2863 (per DT=10), 2778 (per DT=30), 2676 (per DT=50). Accessori inclusi nella fornitura: - Kit di collegamento CPC INOX con sonda; - Lamiera di copertura per CPC affiancati. Totale 150 mq					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	3´076,00	123´040,00
	Centrale termica (Cat 1)							
7 IM.150.010.070.g	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56					20,00		
	SOMMANO m					20,00	47,09	941,80
8 IM.150.010.070.h	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 65 (2"1/2) Dxs = 76,1 x 3,20 P = 5,85					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		215´965,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		215´965,28
	SOMMANO m					20,00	57,07	1´141,40
9 IM.150.010.070.i	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 80 (3") Dxs = 88,9 x 3,60 P = 7,72					20,00		
	SOMMANO m					20,00	78,36	1´567,20
10 IM.150.010.070.j	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 100 (4") Dxs = 114,3 x 4,00 P = 11,50					20,00		
	SOMMANO m					20,00	104,83	2´096,60
11 IM.160.010.060.g	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 60 x 60 (2") (in lastra)					20,00		
	SOMMANO m					20,00	96,87	1´937,40
12 IM.160.010.060.h	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 60 x 76 (2"1/2) (in lastra)					20,00		
	SOMMANO m					20,00	105,58	2´111,60
	A R I P O R T A R E							224´819,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							224´819,48
13 IM.160.010.060.i	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 60 x 88 (3") (in lastra)					20,00		
	SOMMANO m					20,00	120,56	2´411,20
14 IM.160.010.060.j	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 60 x 114 (4") (in lastra)					20,00		
	SOMMANO m					20,00	134,18	2´683,60
15 NP.IM.004	Gruppo di pompaggio completo di accessori, parzialmente preassemblato con componenti in ottone e acciaio inox, da installare sul ritorno dell'impianto solare, adatto per impianti solari fino a 300 mq di superficie: * n° 2 supporti da parete con dischi di smorzamento in PU * n° 2 valvole a sfera da 2" per alte temperature * n° 2 valvole di ritegno 2" per alte temperature * n° 1 valvola di sicurezza 1/2", 8 bar * n° 2 pompe Grundfos UPS 32-100 230 V, 1 ~, 50 Hz, interasse 180 mm * n° 1 manometro 0-10 bar * n° 1 regolatore di portata 50-180 l/min * n° 1 filtro in linea 2" * n° 1 pozzetto per sonda di ritorno * dimensioni esterne (H x L x P) 1980 x 270 x 260 mm * peso 30,5 kg * capacità complessiva 3 l * temperatura massima d'esercizio 100 °C * collegamento di mandata / ritorno 2" F					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´262,90	2´262,90
16 NP.IM.005	Fornitura e posa in opera di bollitore a strati per acqua potabile, posizionati verticalmente, realizzati in acciaio ST 37-2 e forniti di certificato di qualità. La protezione dalla corrosione è garantita dalla vetrificazione effettuata secondo la norma vigente e dall'anodo elettrico o in magnesio. Sono dotati di scambiatore esterno per la produzione semi-rapida di acqua calda sanitaria; inoltre, in questi bollitori il numero di giri della pompa viene regolato in modo da produrre acqua calda esattamente alla temperatura impostata, tramite apposita regolazione inclusa. Caratteristiche: * elevati rendimenti utilizzando una caldaia a condensazione e sfruttando un sistema di scambio termico in contro corrente che abbassa la temperatura di ritorno; * disponibilità d'acqua calda immediatamente dopo l'inizio della fase di carico; * il bollitore viene caricato in modo uniforme alla temperatura impostata; * la fase di caricamento del bollitore richiede							
	A R I P O R T A R E							232´177,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							232´177,18
	un numero limitato di accensioni della caldaia. * isolamento compatto con coibentazione a schiuma morbida di 50 mm, senza CFC. * clips di fissaggio dei sensori, termometro di controllo e apertura di revisione; * regolabili in altezza per mezzo di piedini a vite. * sonde contenute nel materiale fornito con le regolazioni . * 4 bulbi di sensori. Scegliendo la posizione del sensore di spegnimento TWA il bollitore può essere, a scelta, riempito dalla caldaia completamente o solo per metà. Scegliendo la posizione del sensore di accensione TWE il post-riscaldamento della caldaia può essere fatto iniziare quando il bollitore è quasi vuoto o quando è mezzo pieno. Dati tecnici: * Altezza con isolamento mm 2012 * Misura del bollitore inclinato mm 2056 * Diametro con isolamento mm 1050 * Diametro senza isolamento mm 850 * Press. massima d'esercizio bar 8 * Temperatura massima d'esercizio °C 95 * Press. massima d'esercizio (scamb. calore) bar 10 * Temp. massima d'esercizio (scamb. calore) °C 95 * Isolamento in schiuma morbida senza CFC mm 100 * Peso kg 300 * Contenuto d'acqua litri 968 * Contenuto sonda centrale fino alla parte sup. litri 460 * Volume post-risc. con resistenza elettrica litri 830 * Perdite calore T boll. = 60°C T amb. = 20°C kWh/g 3,5 Collegamenti: * mandata e ritorno solare, ¾" (solo per i modelli dal 401) * acqua calda e fredda, 1"1/2 * ricircolo, ¾" fino al 401, 1" dal 501 * resistenza elettrica, 1"1/2 Completo di gruppo di carico, composto da scambiatore a piastre e pompa lato secondario. * potenza nominale caldaia, 200 kW * potenza massima caldaia, 240 kW * flusso pompa secondaria, 85 litri/min; * perdite di carico, kv = 10,4.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´879,25	5´879,25
17 NP.IM.006	Fornitura e posa in opera di Accumulo inerziale in esecuzione verticale, conforme ai requisiti della direttiva 97/23/CE (articolo 3, paragrafo 3). E' realizzato con materiale S235JR grezzo sia esternamente che internamente. L'isolante di rivestimento è poliuretano morbido di 300 mm ricoperto da un rivestimento Skay grigio RAL 7038. Tutti i collegamenti sono predisposti con dispositivo di direzione del flusso; ciò è necessario per ridurre al minimo il mescolamento dell'acqua all'interno dell'accumulo e per sfruttare al massimo il volume totale. I collegamenti superiore ed inferiore hanno lo stesso diametro di 1" ½ filettatura interna. Accanto a questi sul mantello dell'accumulo, vi sono ulteriori collegamenti da 2 "1/2 a filettatura interna posti a differenti altezze; questi collegamenti sono doppi in modo da poter effettuare, quando necessario, il disaccoppiamento idraulico di ognuno d'essi. Sono presenti 9 manicotti d'immersione posti a diverse altezze che permettono una gestione più accurata delle temperature all'interno dell'accumulo inerziale. I manicotti del sensore hanno un diametro interno di 9 mm ed una lunghezza di 300 mm. Principali dati tecnici: * Altezza con isolamento: 4650 mm * Diametro senza isolamento: 1400 mm * Diametro con isolamento: 1600 mm * Peso: 430 kg * Temperatura MAX di progetto 99 °C * Contenuto d'acqua: 3000 l * Pressione d'esercizio: 8 bar * Collegamenti A1-A8 1" ½ filettatura interna * Collegamenti A2-A21… A7-A71 2"1/2 filettatura interna * Kboll 2,90 W/K					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13´695,50	27´391,00
	Impianto solare termico (Cat 2)							
18 IM.150.010.160.n	Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi							
	A R I P O R T A R E							265´447,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							265´447,43
	in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilià e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilià di 0,040 W/m² a 40 °C: S (mm).- - D x s = 54 x 1,5 S =13 (tubo in barre)					150,00		
	SOMMANO m					150,00	55,81	8´371,50
19 IM.160.010.060.g	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 60 x 60 (2") (in lastra)					150,00		
	SOMMANO m					150,00	96,87	14´530,50
20 NP.IM.007	Regolatore e misuratore di portata, per la regolazione degli impianti solari. Realizzato in ottone MS 58, con componenti interni in acciaio inossidabile, finestra in plastica resistente ad alte temperature e guarnizioni in EPDM. Componenti interni in acciaio inossidabile. Compatibile con acqua potabile, acqua di riscaldamento e fluidi antigelo. Campo di misurazione: da 30 a 120 l/min. Cicuito solare Acqua calda sanitaria					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	338,00	676,00
21 NP.IM.008	Fornitura e posa in opera di Regolazione solare dedicata agli impianti solari con collettori sottovuoto. * regolazione e lettura delle temperature e del guadagno energetico * comandi mediante menù con testo chiaro * Visualizzazione della potenza solare, del guadagno giornaliero e complessivo e del periodo di esercizio della pompa solare. * Accesso alla configurazione dei dati impianto protetto da codice. * Nel bollitore alimentazione di calore solare alla temperatura nominale, per non ostacolare la stratificazione nell'accumulo e per poter utilizzare rapidamente il calore solare. * Protezione dell'accumulo da sovrariscaldamento * Controllo del funzionamento: monitoraggio dei sensori e della pompa solare. I guasti vengono visualizzati e segnalati con un segnale acustico * Semplice montaggio e installazione a parete * Collegamento dei sensori e delle uscite tramite morsetti a vite. * Sensore del collettore: tipo PT1000 per collettori sottovuoto, NTC per collettori piani; tutti gli altri sensori del tipo NTC 5 K. * Accessorio per impianti con due bollitori * Predisposta per impianti con collettori con diverse esposizione al sole Dati tecnici: - temperatura di funzionamento: 0-50°C - alimentazione: 230V, 50 Hz - singole uscite: 230 V, 1 A (totale 2,5 A) - protezione: IP 40 - collegamenti sonde: max 100 m, 2x0,75 mm2 - dimensione telecomando: 130x153x49 mm (LxHxP) Tutte le sonde necessarie incluse.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	260,00	260,00
	A R I P O R T A R E							289´285,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´285,43
	UTA Piscina (Cat 3)							
22 IM.240.010.050.a	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi fino ai primi kg 1000					1´000,00		
	SOMMANO kg					1´000,00	8,99	8´990,00
23 IM.240.010.050.b	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi oltre i primi kg 1000					1´000,00		
	SOMMANO kg					1´000,00	6,73	6´730,00
24 NP.IM.001	Fornitura e posa in opera di Centrale di trattamento aria specifica per piscina. Caratteristiche tecniche: Involucro monoblocco: Intelaiatura robusta e stabile in profilati tubolari d'alluminio uniti negli angoli con congiunzioni in alluminio, avvitate dall'esterno. Le sezioni per la conduzione dell'aria esterna non riscaldata sono dotate di profili, di angoli e di pannelli isolati senza ponte termico. Guarnizioni di gomma d'elevata qualità, resistenti all'invecchiamento, inserite nel telaio e saldate negli angoli. Pareti, plafoni e fondi avvitati con filetto metrico ai profilati dall'esterno, esecuzione a doppio guscio isolato con schiuma espansa rigida eco-compatibile. Tutti i portelli d'ispezione sono dotati di cerniere regolabili e di dispositivi di chiusura rapida. Composizione monoblocco: Presa dell'aria esterna e d'espulsione con serranda isolata con ponte termico ed equipaggiate con motore. Ricircolo 1 (prima del recuperatore) munito di serranda ed equipaggiata con motore Ricircolo 2 (dopo il recuperatore) munito di serranda ed equipaggiata con motore Filtro dell'aria esterna con telaio e guarnizioni in gomma con fissaggio laterale facile da smontare. Filtro classe: F 7 Filtro d'aspirazione con telaio e guarnizioni in gomma con fissaggio laterale facile da smontare. Filtro classe: F 7 Ventilatore d'immissione a pale libere con motore montato sull'asse. Ventola con pale rovesciate per alte prestazioni. Funzionamento con regolatore di giri integrato 0 - 100% e con misuratore del volume d'aria trattato tipo IMV. Pressione esterna utile massima: 200 Pa Potenza assorbita : 12,40 kW Convertitore del numero di giri fornito a parte. Installo e collegamento elettrico a cura del cliente se non concordato diversamente. Marca: Siemens Ventilatore d'aspirazione a pale libere con motore montato sull'asse. Ventola con pale rovesciate per alte prestazioni. Funzionamento con regolatore di giri integrato 0 - 100% e con misuratore del volume d'aria trattato tipo IMV. Pressione esterna utile massima: 200 Pa Potenza assorbita : 11,80 kW Convertitore del numero di giri fornito a parte. Installo e collegamento elettrico a cura del cliente se non concordato diversamente. Marca: Siemens Recuperatore di calore speciale a piastre con lamelle in alluminio trattato, telaio zincato e vasca di raccolta condensa, con scarico, in inox. Potenza recuperata: 184,30 kW Rendimento: 74 % Pompa di calore integrata comprendente una batteria ad espansione diretta, condensatore ad aria e condensatore su circuito acqua / piscina (se previsto) completa di compressore ermetico con tutte le tubazioni ed accessori necessari. Batteria di raffreddamento (evaporatore) con tubi in rame, lamelle e telaio in V2A e vasca di raccolta condensa, con scarico, in inox. Compressore ermetico equipaggiato Softstarter (da 3,00 kW) Marca : Scroll Copeland Potenza assorbita: 30,70 kW Medio raffreddante: R407C Condensatore ad aria (recupero) con tubi							
	A R I P O R T A R E							305´005,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							305´005,43
	in rame, lamelle in alluminio e telaio zincato. Potenza di riscaldamento: 142,10 kW Scambiatore di calore acqua / piscina (se previsto) in acciaio V4A per la restituzione del calore alla vasca (pompa di circolazione, fornitura e posa, a carico del cliente). Potenza di riscaldamento: 142,10 kW PWW - batteria di riscaldamento con tubi in rame, lamelle in alluminio e telaio zincato (pompa di circolazione, fornitura e posa, a carico del cliente). Temperatura acqua (IN/OUT): 50 / 40 °C Temperatura aria in ingresso: 30 °C Temperatura aria in uscita: 41 °C Potenza (*): 117,40 kW (*) massima compensazione delle dispersioni dell'involucro Quadro elettrico fornito a parte. Installo e collegamento elettrico a cura del cliente se non concordato diversamente. Involucro in IP 54, colore RAL 7032 comprendente: -Regolazione digitale SAIA con pannello visivo Touchpanel da 5,7" -Interruttore principale -Protezione dei motori -Disconnessione automatica -Valore di consegna -Unità di commutazione automatica delle velocità -Relais, ecc -Allarmi in uscita con istoriato e segnale luminoso -Schema elettrico in 1 copia Sonde e organi di regolazione forniti separatamente per montaggio eseguito dalla ditta appaltante. 1 valvola a tre vie con motorizzazione per batteria di riscaldamento 1 sonda di temperatura ed umidità in aspirazione 1 sonda di temperatura in immissione 1 sonda di temperatura ad immersione per la temperatura dell'acqua della vasca 1 controllo del flusso d'acqua (se previsto il condensatore ad acqua) con interruttore in PVC per sorveglianza del circuito di recupero acqua / piscina. Accessori 4 raccordi flessibili per collegamento ai canali A.E. / IMM / ASP / ESP BKZ Vlq. 3 4 telai di raccordo a canale System METU M3 1 telaio di base Seven-Air in alluminio con piedini regolabili e ammortizzati. Portata 22000 mc/h UTA 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230´763,00	230´763,00
	Riscaldamento spogliatoi (Cat 4)							
25 IM.240.010.050.a	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.- - - Per quantitativi fino ai primi kg 1000					1´000,00		
	SOMMANO kg					1´000,00	8,99	8´990,00
26 IM.260.010.060.c	Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/ 5000/6000 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.- - Unità con batteria a 4 ranghi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´589,98	2´589,98
27 IM.260.010.060.e	Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/ 5000/6000 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.- - Plenum di mandata con bocchette					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	471,91	471,91
	A R I P O R T A R E							547´820,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							547′820,32
28 IM.260.010.060.f	Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/ 5000/6000 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.- - Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	689,41	689,41
29 IM.260.010.060.g	Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/ 5000/6000 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.- - Griglia di aspirazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,76	227,76
30 IM.260.010.060.h	Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/ 5000/6000 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.- - Filtro aria ad ampia sezione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,46	230,46
	UTA Piscina (Cat 3)							
31 IM.150.010.070.g	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m).- - DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56					60,00		
	SOMMANO m					60,00	47,09	2′825,40
32 IM.160.010.060.h	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).- - s x D = 60 x 76 (2"1/2) (in lastra)							
	A R I P O R T A R E							551′793,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							551´793,35
						60,00		
	SOMMANO m					60,00	105,58	6´334,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							558´128,15
	T O T A L E euro							558´128,15
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	558′128,15	100,000
M:001	Piscina Comunale euro	558′128,15	100,000
M:001.001	Centrale termica euro	126′447,43	22,656
M:001.002	Impianto solare termico euro	162′838,00	29,176
M:001.003	UTA Piscina euro	255′643,20	45,804
M:001.004	Riscaldamento spogliatoi euro	13′199,52	2,365
	TOTALE euro	558′128,15	100,000

Data, 18/10/2023

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		